CAP 1

FUNCIONES NUMÉRICAS

Funciones y Modelos

F Numéricas

Función → relación entre dos magnitudes **x** e **y** llamadas respectivamente variable independiente y variable dependiente tal que a cada valor de x le corresponde un único valor de y.

Cuando existe una relación funcional entre las magnitudes **x** e **y**, variables independiente y dependiente respectivamente, esta situación se expresa escribiendo: **y= y(x)**

1) Dominio de una función numérica

Dominio → conjunto de todos los valores de la variable independiente para los cuales la función está definida.

Para las funciones numéricas, el **dominio** es un subconjunto de los números reales, y para muchas de esas funciones sus dominios pueden ser descriptos en términos Intervalos: de ciertos conjuntos particulares de la recta real llamados intervalos.

Nuestra definición establece que si y = y(x) es una F, debe existir un único valor de **y** asociado con **x**. Puede suceder, que no todo valor de **x** tenga un valor de **y** asociado. Por ej **y =** √**x** es una F que no está definida para valores de la variable x que sean menores que 0.

Dada una función $y = f(x)$ se llama **dominio de f** al conjunto de todos los valores de la variable independiente x para los cuales la función está definida. Dicho conjunto se denota $Dom(f)$.

En general, el dom de una F no se da explícitamente, queda determinado por el contexto en el que la F aparece y/o por las restricciones de las operaciones algebraicas que se usan.

a) Restricciones por operaciones algebraicas

- No es posible la división por 0. → si a y b son dos números reales, el cociente a/b está definido siempre que b sea diferente de 0.
- No es posible extraer raíces de índice par de números negativos. → si n es par, la ra´ız n-ésima de a está definida siempre que a sea un n´umero mayor o igual que 0

b) Restricciones impuestas por el contexto

para determinar el dominio de una F deben tenerse en cuenta:

- Las restricciones impuestas por las operaciones algebraicas.
- Las restricciones determinadas por el contexto.
- Las restricciones arbitrarias.

a) Dominio e igualdad entre funciones

Dos F son iguales si sus dom son iguales y toman los mismos valore

2) Intervalos

intervalo → conjunto de todos los N reales comprendidos entre dos N reales dados.

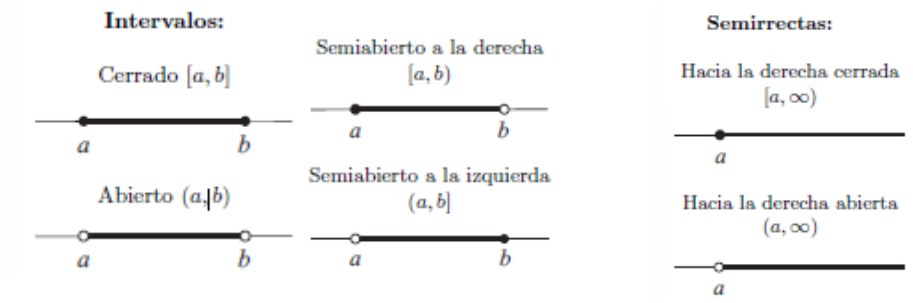
Dados dos N reales a y b, con a < b se definen los siguientes conjuntos:

- [a,b] = {x/a ≤ x ≤ b} se denomina **intervalo cerrado** de extremos a y b.

- (a,b) = {x/a < x < b} se denomina **intervalo abierto** de extremos a y b.
- [a,b) = {x/a ≤ x < b} → **intervalo semiabierto** a la derecha de extremos a y b.
- (a, b] = {x/a < x ≤ b} → **intervalo semiabierto** a la izquierda de extremos a y b.

Si incorporamos los s´ımbolos +∞ y −∞ podemos usar la notación de intervalos para describir semirrectas:

- [a,+∞) = {xa ≤ x} se denomina <u>semirrecta hacia la derecha cerrada</u> con origen a.
- (a,+∞) = {xa < x} se denomina <u>semirrecta hacia la derecha abierta</u> con origen a.



3) La gráfica de una función numérica

función numérica → gráfica asociada

gráfica de una función numérica f(x) → conjunto de puntos del plano cuyas coordenadas son de la forma (x, f(x)) con x perteneciente al dominio de f.

= un punto del plano pertenece a la gráfica de f siempre y cuando su primera coordenada x esté en el dom de f y su segunda coordenada sea igual a f(x).

dom de la F → subconjunto de la recta numérica.
gráfica de la F → subconjunto del plano.

4) Algunas funciones y sus gráficas

a) Funciones polinomiales / polinómicas

F polinómica de grado n (n es un N natural o 0) → $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$ con $a_n \neq 0$

Su **dominio** son todos los **N reales**.

f(x) = 0 → **polinomio nulo**, no se le asigna grado

F de grado 0 → **funciones constantes**, no nulas → recta paralela al eje x, pasa por (0,a). $f(x) = a \quad \text{con } a \neq 0$

F de grado 1 → **funciones lineales** → su gráfica es una recta $f(x) = ax + b \quad \text{con } a \neq 0$
graficar → 2 puntos

F de grado 2 → **funciones cuadráticas** → gráfica es parábola abierta hacia arriba si a>0 o hacia abajo si a<0. $f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{con } a \neq 0$
graficar → completar cuadrados

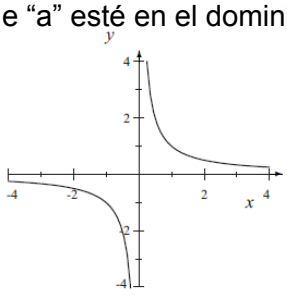
b) Funciones Racionales

Es una función numérica definida por un cociente de polinomios. $f(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$

donde p(x) y q(x) son polinomios y q(x) no es el polinomio nulo.

- Una **función racional** f(x) = p(x)/q(x) está **definida** siempre que el denominador no se anule. El **dom** de f es el conjunto **{x/ q(x) =/= 0}**.
- Una **F es nula** si su **numerador** es **nulo**. Por lo tanto la F f(x)=p(x)/q(x) se anulará en un N "a" siempre que "a" esté en el dominio de f y que p(a)=0. Aquí diremos que "a" es un **cero de** f.

$$f(x) = \frac{1}{x}$$



c) **Funciones homográficas. Hipérbolas**
d) **Funciones definidas a trozos**

e) **Función Valor Absoluto**

Dado un N real x llamaremos valor absoluto de x a la longitud del segmento determinado sobre la recta por x y el origen 0. Lo denotamos |x|.
podemos expresar a la F valor absoluto como una F definida a trozos: $|x| = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \geq 0 \\ -x & \text{si} \quad x < 0 \end{cases}$

CAP 2

DERIVADAS

1) Variación total y variación media

Dada una función f definida en un intervalo [a, b] la **variación total de f** entre a y b se define como la diferencia f(b) − f(a).

- **variación total entre a y b** → se denota **Δf [a, b]** o **Δf** cuando sabemos cuál es el intervalo considerado. Tenemos entonces:

  Δf [a, b] = variaci´on total de f entre a y b = f(b) − f(a)

- **variación media** se define como el cociente: $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

  El **N b−a** es la long del intervalo [a, b] . Denotamos esa long como **Δx**. Tenemos entonces: $\dfrac{\Delta f\,[a,b]}{\Delta x} = \textbf{variación media de } f \textbf{ entre } a \textbf{ y } b = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Cuando la función describe la posición de un objeto en función del tiempo, la **variación total** entre dos instantes a y b recibe el nombre de **desplazamiento** entre a y b, y la **variación media** se denomina **velocidad media** entre a y b.
La **velocidad media** en un intervalo es = a la **pendiente de la recta** que pasa por los puntos correspondientes en la gráfica.
A la recta que pasa por dos puntos dados de una gráfica se la denomina **recta secante** a la gráfica por dichos puntos.

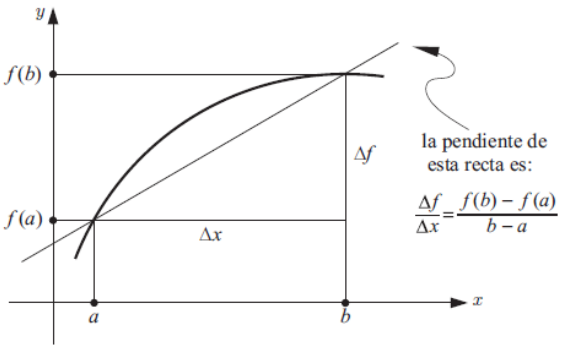
Toda función describe el cambio de una magnitud -la variable dependiente- en términos de otra -la variable independiente-
Cuando la variable independiente se mueve en cierto intervalo [a, b],

- la **variación total** describe cuánto cambió f entre a y b,
- la **variación media** representa la *tasa promedio* o *razón de cambio promedio*.

En el caso de que la función describa la posición de un objeto que se mueve en una recta, a la variación media se la denomina **velocidad media** del objeto entre a y b.

2) Interpretación geométrica

Geométricamente, la variación media de f entre a y b se interpreta como la pendiente de la recta secante a la gráfica de f entre los puntos (a, f(a)) y (b, f(b)). En el dibujo:



Recordando como es la ecuación de la recta con M dada y que pasa por un punto dado, escribimos la ecuación de esa secante así: $y - f(a) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$

o (más simple) $y - f(a) = \dfrac{\Delta f}{\Delta x}(x-a)$

3) Modelos lineales

F lineal → f(x) = mx + b con m 6= 0.

Con un intervalo cualquiera [x1, x2], calculemos la variación media de f entre x1 y x2.

variación total: Δf = f(x2) − f(x1) = mx2 + b − (mx1 + b) = mx2 − mx1 + b − b = m(x2 − x1)

variación en la variable independiente: Δx = x2 − x1

variación media de f entre x1 y x2 es: $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{m(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = m$

Teorema

La variación media de una F lineal f(x) = mx+b es igual al coeficiente m, cualquiera sea el intervalo considerado.

Teorema

Sea f(x) una F definida en un intervalo I, tal que la variación media de f es igual a un N fijo m 6= 0, independientemente del intervalo que se considere. Entonces f es una F lineal en el intervalo I.

Demostración. Consideremos un número fijo a perteneciente al intervalo I y sea x cualquier otro valor en I. La variación media entre a y x es, por hipótesis, igual a m:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = m$$

por lo tanto

$$f(x) - f(a) = m(x - a)$$
$$f(x) = m(x - a) + f(a)$$

y como $m \neq 0$, f resulta lineal en I. ■

a) Movimiento uniforme

Si tenemos un objeto que se mueve sobre una recta, y que su función de posición es r(t). Diremos que el objeto tiene **movimiento uniforme** en un intervalo [a,b] si su **velocidad media** es siempre la **misma**, esto es: independiente de cuales sean los instantes entre a y b que consideremos. Si un objeto tiene movimiento uniforme en el intervalo [a, b] entonces:

- La F de posición r(t) es lineal en el intervalo [a,b], por lo tanto, es una recta.
- la velocidad media en ese intervalo es igual a la pendiente de esa recta.
- si $\mathbf{v_m}$ es la velocidad media del objeto, y $\mathbf{t_0}$ es cualquier instante entre a y b entonces la F de posición está determinada por la expresión: $\mathbf{r(t) - r(t_0) = v_m(t - t_0)}$ para a ≤ t ≤ b.

b) Otros modelos lineales

Si X e Y son dos variables que representan magnitudes, diremos que están linealmente relacionadas si la variación media de Y respecto de X es constante y diferente de 0. Es decir: $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = k \neq 0$

en este caso Y es una F lineal de X, siendo k la pendiente de la recta que es la gráfica de Y en F de X.

4) La Derivada

"**variación instantánea**" de una F.

variación media de una F en un intervalo → cociente entre la variación total de la F y la variación de la variable independiente: $\text{variación media} = \frac{\Delta f}{\Delta x}.$

¿Cuánto varió en promedio la F f(x) = x2 − 1 en el intervalo [−1, 5]? se responde así:

$$\text{variación media} = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(5) - f(-1)}{5 - (-1)} = \frac{24}{6} = 4.$$

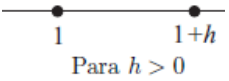
¿A qué velocidad está cambiando f cuando x = 1?

Para calcular **variaciones medias** necesitamos un intervalo, y solo tenemos un valor (x= 1).

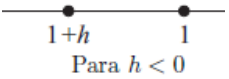
Pero la **velocidad en un instante** debe existir.

Podemos hacer: si nos interesa x = 1 tomemos intervalos pequeños que contengan a x = 1 y calculemos su <u>variación media</u>; buscamos un patrón que nos guíe a la respuesta.

Hagámoslo en una serie de pasos: Para h > 0



- **1**. **intervalos**: Si queremos intervalos pequeños que contengan al 1: tomamos un número h (pequeño), y consideramos el intervalo 1 y (1+h).
- **2**. **variación media**: Calculamos la variación media de f entre 1 y 1+h:



$$\text{variación media} = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(1+h)-f(1)}{1+h-1} = \frac{(1+h)^2-1-(1^2-1)}{h} = \frac{(1+h)^2-1}{h}$$

Esta expresión corresponde a la variación media de la F f en cualquier intervalo cuyos extremos sean 1 y 1 + h.

- **3**. (exploración numérica) No es posible evaluar la expresión obtenida para h = 0. podemos evaluarla para valores de h tan pequeños como queramos.

h	-0.1	-0.01	-0.001	-0.0001	0.0001	0.001	0.01	0.1
$\frac{(1+h)^2-1}{h}$	1.9	1.99	1.999	1.9999	2.0001	2.001	2.01	2.1

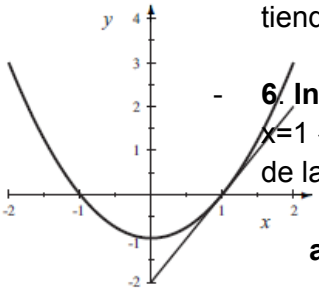
- **4**. (transformación algebraica) **variación instantánea**: (otra forma): si observamos la expresión obtenida y desarrollamos el cuadrado obtenemos:

$$\frac{(1+h)^2-1}{h} = \frac{1+2h+h^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2+h$$

las dos expresiones coinciden para cualquier valor de h para el cual estén ambas definidas.

Estando la última (2+h) definida para todos los valores de h mientras que la primera no lo está únicamente para h = 0, parece natural asignarle el valor 2 a la variación instantánea.

- **5**. **límite**: Asignarle a la expresión $\frac{(1+h)^2-1}{h}$ el valor 2 para h = 0, basados en lo hecho en los pasos 3 y 4 se expresa diciendo que el límite de $\frac{(1+h)^2-1}{h}$ cuando h tiende a 0 es 2, y se denota: $\lim_{h\to 0}\frac{(1+h)^2-1}{h} = 2$



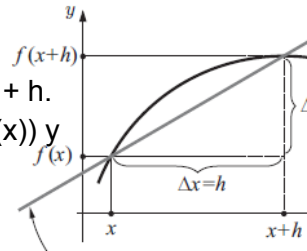
La recta tangente a la gráfica por el punto (1, f(1))

- **6**. **Interpretación gráfica**: antes obtuvimos la <u>variación instantánea</u> de f(x)=x2−1 en x=1 → 2. Geométricamente, la recta de pendiente 2 que pasa por (1,0) es el límite de las rectas secantes a la gráfica. Su ecuación es: **y−0 =2(x−1) = y=2x−2**

a) El cociente incremental o de Newton. $\boxed{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}}$

h=/= 0

cociente incremental → variación media de la F f en el intervalo de extremos x y x + h. **Gráficamente** es la pendiente de la recta secante al gráfico de f por los puntos (x, f(x)) y (x+h, f(x+h)).

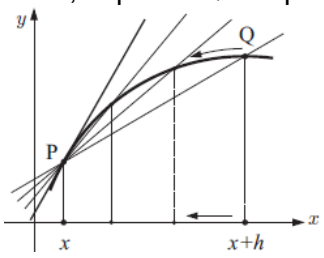


la pendiente de esta recta es: $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

Cuando h es pequeño, el N x+h está próximo a x, y el N f(x+h) está próximo a f(x).

Los puntos de la gráfica P (x, f(x)) y Q(x + h, f(x + h)) serán también cercanos.

Al aproximarse h a 0, el punto Q se aproxima al punto P, y la recta secante se aproxima a la recta tangente.



Derivada de f en x → límite del cociente incremental de f en x cuando el incremento tiende a 0, siempre que ese límite exista. A la derivada la indicamos f '(x). Entonces: $f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Si existe f'(x0) decimos que f es derivable en x0. Además, se dice que f es derivable en un intervalo abierto (a, b) si es derivable en todo punto x del intervalo.

EJEMPLO

Encontremos la derivada de $f(x) = 2x^2 - 1$.

1. Construimos el cociente incrementral de f en x :

$$\frac{\overbrace{2(x+h)^2 - 1}^{f(x+h)} - \overbrace{(2x^2 - 1)}^{f(x)}}{h}$$

2. Desarrollamos el cociente y simplificamos:

$$\begin{aligned} \frac{2(x^2 + 2xh + h^2) - 1 - 2x^2 + 1}{h} &= \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 - 2x^2}{h} = \\ \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 - 2x^2}{h} &= \frac{4xh + 2h^2}{h} = \frac{h(4x + 2h)}{h} = 4x + 2h \end{aligned}$$

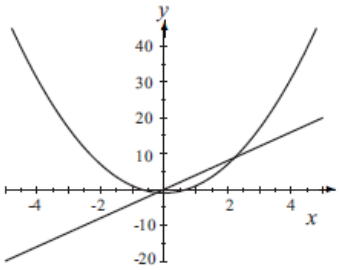
3. Como obtuvimos una expresión del cociente incremental en la cual el factor h desaparece del denominador, podemos proponer fácilmente un valor para el límite:

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{2(x+h)^2 - 1 - (2x^2 - 1)}{h} = \\ \lim_{h \to 0} 4x + 2h &= 4x + 2.0 = 4x \end{aligned}$$

y por lo tanto:

$$f'(x) = 4x$$

4. Graficamos a la función y a su derivada en el mismo dibujo (Ver figura al margen).



Las gráficas de $f(x) = 2x^2 - 1$ y la de su derivada $f'(x) = 4x$

RESUMEN

derivada de f(x) → dom = todos los x para los cuales existe el límite del cociente incremental. admite varias interpretaciones:

- **Geométricamente**, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la F por el punto (a, f(a)). La ecuación de la recta tangente por ese punto será: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
- **variación**, representa la variación instantánea de la F f en el valor x.
  variación instantánea = razón de cambio instantáneo = tasa de cambio instantánea.
- **Movimiento rectilíneo** de un objeto, si f(x) es la función de posición, la derivada f'(x) es la velocidad instantánea del objeto en el instante x.

La derivada de una función lineal: Consideremos la función lineal $f(x) = 2x-1$. Parece bastante claro que cualquiera sea el x que consideremos, la tangente a la gráfica de la función por $(x, f(x))$ será la misma recta. Vamos a comprobarlo:

El cociente incremental es

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{2(x+h)-1-(2x-1)}{h} = \\ &= \frac{2x+2h-1-2x+1}{h} = \frac{2h}{h} = 2\end{aligned}$$

de manera que el cociente incremental tiene un valor que es independiente de h. Por lo tanto

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = 2$$

cualquiera sea el x que estemos considerando. De donde resulta que la pendiente de la tangente es la misma que la de la recta. Como ambas pasan por el punto es evidente que coinciden.

La derivada de una función cuadrática: Consideremos la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$. Calculando el cociente incremental (hacerlo) y operando (hacerlo) comprobamos que el mismo es igual a

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = 2ax + ah + b$$

y por lo tanto, pasando al límite obtenemos

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} 2ax + ah + b = 2ax + b.$$

Concluimos que $\left(ax^2 + bx + c\right)' = 2ax + b$.

La derivada de una función potencia de exponente natural: Consideremos la función potencia $f(x) = x^n$. Si $n = 1$ la función es $f(x) = x$. Como hemos visto en el caso de una función lineal, tendremos $f'(x) = 1$. Si $n = 2$ entonces $f(x) = x^2$ y en el ejemplo anterior vimos que $f'(x) = 2x$. Hagamos en detalle el caso $n = 3$, esto es: $f(x) = x^3$. El cociente incremental queda

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} \\ &= \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} \\ &= \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\ &= \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2.\end{aligned}$$

Para calcular la derivada, pasamos al límite

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} 3x^2 + 3xh + h^2 = 3x^2.$$

Una cuenta similar nos muestra que si $f(x) = x^n$ entonces

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$